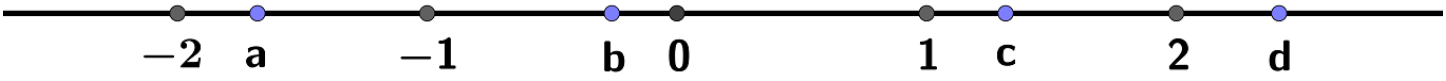
მათემატიკა, მე-7 კლასი 2018 წლის 20 ივნისი

1. რისი ტოლია $\frac{x+67y}{x+y}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\frac{x+y}{y}=\frac{1}{3}$?

2. რიცხვით ღერძზე -2; a; -1; b; 0; 1; c; 2 და d რიცხვების შესაბამისი წერტილები ამ თანმიმდევრობითა განლაგებული. დაალაგეთ ზრდადობით ab; ac; ad; bc და cd რიცხვები.

პასუხი დაასაბუთეთ.



3. იპოვეთ ყველა ისეთი $(x;y)$ წყვილი, რომლებიც დააკმაყოფილებენ შემდეგ ტოლობას: $|(x-y)(5x-4y)|+|4x-3y-1|=0$.

4. ბათუმიდან სოხუმამდე სახმელეთო მანძილი საზღვაო მანძილზე 76 კმ-ით მეტია. გიორგი ბათუმიდან ავტომობილით გაემგზავრა და სოხუმში 4 სთ-ში ჩავიდა, უკან კი გემით 2 საათში დაბრუნდა. იპოვეთ ბათუმიდან სოხუმამდე სახმელეთო მანძილი, თუ ცნობილია, რომ ავტომობილის სიჩქარე გემის სიჩქარეზე 25%-ით ნაკლებია.

5. $3x^3+7x^2+14xy+24y^3$ გამოსახულება დაშალეთ მამრავლებად.

6. იპოვეთ n-ის ყველა მთელი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\frac{n^3+9n^2+6n+31}{n+1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა იქნება მთელი.

7. ABC სამკუთხედში $\angle A=50°$, $\angle B=60°$ და $\angle C=70°$. გავლებულია AA_1, BB_1 და CC_1 სიმაღლეები, რომლებიც H წერტილში იკვეთებიან. BH სხივი ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს K წერტილში კვეთს. იპოვეთ HB_1, თუ $KB_1=12$.

8. ABC სამკუთხედის A, B და C კუთხეები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც $1:3:8$. ამ სამკუთხედში გავლებულია CH სიმაღლე და CL ბისექტრისა. იპოვეთ $\angle HCL$.

9. ABC მართკუთხა სამკუთხედის C მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CM მედიანა. ACM და BCM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებია O და I.

დაამტკიცეთ, რომ $\angle IMO=90°$.

10. ABC სამკუთხედში AD ბისექტრისაა. ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის A წერტილში გავლებული მხები BC სხივს კვეთს E წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ EAD სამკუთხედი ტოლფერდაა.